

Proyecto Integrador: IA Moderna Aplicada al Scheduling

1. Título del proyecto

Optimización de Asignación de Turnos mediante Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

2. Introducción

El *scheduling* (planificación de tareas) es un problema fundamental en múltiples áreas como la administración, la industria y los sistemas computacionales. Consiste en asignar recursos a tareas de manera eficiente, considerando restricciones y objetivos específicos.

En este proyecto se abordará este problema mediante el uso de **Inteligencia Artificial moderna**, integrando técnicas de aprendizaje automático y particularmente **redes neuronales multicapa (MLP)**, con el fin de proponer soluciones más eficientes y adaptativas que los métodos tradicionales.

3. Planteamiento del problema

Se cuenta con un conjunto de empleados y una serie de turnos que deben cubrirse durante una semana.

Cada empleado tiene:

- Disponibilidad de horario
- Número máximo de horas de trabajo
- Restricciones específicas

Cada turno tiene:

- Horario definido
- Número de empleados requeridos

El problema consiste en **asignar empleados a turnos**, cumpliendo con:

- Todos los turnos deben ser cubiertos
- No exceder horas máximas por empleado
- Respetar disponibilidad
- Distribuir el trabajo de forma equilibrada

4. Datos del problema

Empleados

ID	Nombre	Horas Máx/Semana	Disponibilidad
E1	Ana	40	Lunes a Viernes (Mañana)
E2	Luis	30	Lunes a Sábado (Tarde)
E3	María	20	Miércoles a Domingo (Mañana)
E4	Carlos	35	Lunes a Viernes (Completo)
E5	Sofía	25	Sábado y Domingo (Completo)

Turnos

ID	Día	Horario	Empleados requeridos
T1	Lunes	Mañana	2
T2	Lunes	Tarde	2
T3	Martes	Mañana	2
T4	Martes	Tarde	2
T5	Miércoles	Mañana	2
T6	Miércoles	Tarde	2
T7	Sábado	Completo	2
T8	Domingo	Completo	2

Suposiciones adicionales

- Cada turno equivale a **5 horas de trabajo**
- Un empleado no puede tomar más de un turno por día
- Solo puede asignarse si está disponible en ese horario
- Se busca que todos trabajen de forma equilibrada

5. Objetivo general

Desarrollar una solución basada en Inteligencia Artificial que permita optimizar la asignación de turnos utilizando técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales.

6. Objetivos específicos

- Modelar el problema de asignación de turnos
- Identificar variables, restricciones y función objetivo
- Implementar una solución base
- Diseñar un modelo de red neuronal (MLP)
- Comparar resultados

7. Justificación

El uso de IA moderna en scheduling permite:

- Mejorar la eficiencia operativa.
- Adaptarse a condiciones dinámicas.
- Reducir costos y tiempos de operación.
- Integrar aprendizaje a partir de datos históricos.

Además, este proyecto fortalece competencias clave en:

- Modelado de problemas complejos
- Aplicación de redes neuronales
- Integración de herramientas de IA en contextos reales

8. Metodología

Fase 1: Análisis del problema

- Comprensión del escenario planteado
- Identificación de variables, restricciones y objetivos

Fase 2: Modelado

- Representación del problema (tablas, esquemas)
- Definición de criterios de evaluación

Fase 3: Solución base

- Desarrollo de una solución inicial (reglas o heurística)

Fase 4: Implementación de IA

- Diseño de una red neuronal MLP
- Definición de entradas y salidas
- Entrenamiento del modelo

Fase 5: Evaluación

- Comparación entre soluciones
- Análisis de resultados

Fase 6: Conclusiones

- Interpretación de resultados
- Propuestas de mejora

9. Herramientas sugeridas

- Excel / Google Sheets
- Python
- Librerías como TensorFlow, Keras o Scikit-learn

10. Entregables

- Documento escrito con:
 - Introducción
 - Marco teórico
 - Metodología
 - Resultados
 - Conclusiones
- Modelo implementado (código o simulación)
- Presentación (diapositivas)
- Evidencia de resultados (tablas, gráficas)

11. Criterios de evaluación

- Claridad en el planteamiento del problema
- Correcto uso de conceptos de IA
- Aplicación de redes neuronales
- Análisis de resultados
- Innovación en la solución
- Presentación del proyecto

12. Conclusión

Este proyecto permite integrar conocimientos de Inteligencia Artificial moderna y redes neuronales en un problema práctico y altamente relevante como el scheduling. A través del desarrollo de un modelo inteligente, los estudiantes no solo comprenden la teoría, sino que también adquieren habilidades para resolver problemas complejos del mundo real, fortaleciendo su perfil profesional en áreas tecnológicas y de optimización.